

Manual de usuario — Herramienta de privacidad Mitra

Herramienta de inspección de transparencia de datos personales

[!NOTA] Mitra Privacy Tool es una herramienta para evaluar la transparencia en el uso de datos personales en aplicaciones de software, basada en la **LGPD** y el modelo académico **TR-Model** (Método Mitra). La evaluación se realiza utilizando 46 criterios distribuidos en 5 dimensiones de transparencia.

Índice

1. [Descripción general del sistema](#1-descripción general del sistema)
 2. [Registro y autenticación](#)
 3. [Espacio de trabajo](#3-espacio de trabajo--espacio de trabajo)
 4. [Gestión de proyectos](#)
 5. [Invitaciones y miembros](#)
 6. [Rondas de evaluación](#)
 7. [Inspecciones](#)
 8. [Finalización del cuestionario](#8-finalización del cuestionario)
 9. [Resultados](#)
 10. [Comparación evolutiva](#)
 11. [Directorio público](#)
 12. [Insignias](#)
 13. [Exportación de datos](#)
 14. [Panel Administrativo \(Filamento\)](#)
 15. [Método Mitra - Referencia técnica](#)
-

1. Descripción general del sistema

La herramienta de privacidad Mitra permite a los equipos evaluar el nivel de transparencia de un software con respecto al procesamiento de datos personales. El flujo general es:

SIRENA_BLOQUE_0

Roles del sistema

Papel	Permisos
Propietario	Control total del proyecto: crear, editar, eliminar, invitar miembros, crear rondas, publicar
Evaluador	Cree inspecciones, complete cuestionarios, vea resultados
Observador	Basta ver el proyecto y sus resultados

Sistema de medallas

Los resultados se clasifican mediante un sistema de insignias gamificado:

Medalla	Rango de puntuación
 Oro	Puntuación más alta: excelente transparencia (91 a 100 puntos)
 Plata	Buen cumplimiento (61 a 90 puntos)
 Bronce	Cumplimiento parcial (41 a 60 puntos)
 Incipiente	Puntuación más baja: requiere mejoras significativas (0 a 40 puntos)

Internacionalización (i18n)

Mitra Privacy Tool fue diseñada con una arquitectura global. Toda la interfaz de usuario, los mensajes del sistema y los correos electrónicos transaccionales (como invitaciones y notificaciones) funcionan dinámicamente en tres idiomas:

- BR **Portugués** (pt_BR)
- US **Inglés** (es)
- ES **Español** (es)

El idioma predeterminado se detecta automáticamente a través del encabezado "Aceptar-Idioma" del navegador (visitantes y usuarios que no han iniciado sesión), y

se puede cambiar a través del menú superior y guardar permanentemente en el perfil del usuario.

2. Registro y Autenticación

Crear una cuenta

1. En la página de inicio, haga clic en "**Registrarse**".
2. Complete: **Nombre**, **Correo electrónico** y **Contraseña** (mínimo 8 caracteres).
3. Confirme la contraseña y envíe el formulario.
4. Serás redirigido al área autenticada.

Iniciar sesión

1. En la página de inicio, haga clic en "**Iniciar sesión**".
2. Ingrese su correo electrónico registrado y contraseña.
3. El sistema admite "Recordarme" y recuperación de contraseña de correo electrónico.

Editar perfil

- Accesible en **Perfil** en el menú superior.
 - Le permite cambiar: **Nombre**, **Correo electrónico** y **Contraseña**.
 - Opción para **eliminar cuenta** permanentemente.
-

3. Espacio de trabajo: escritorio

Al iniciar sesión, **Panel** redirige automáticamente a la lista de proyectos. En esta pantalla encontrarás:

- **Relación de proyectos** en los que participas (como propietario, evaluador u observador).
 - **Invitaciones pendientes**: si alguien te invitó a un proyecto, la invitación aparece aquí con la opción de aceptarla o rechazarla.
 - **Botón para crear nuevo proyecto**.
-

4. Gestión de proyectos

Crear un proyecto

1. En Workspace, haga clic en **"Nuevo proyecto"**.
2. Complete los campos:
 - **Nombre** (obligatorio): nombre del software que se va a evaluar.
 - **Descripción** — descripción opcional del proyecto.
 - **URL** — enlace al software evaluado.
 - **Icono**: elija un icono visual para el proyecto.
 - **Color**: color de resaltado del proyecto.
3. Haga clic en **Guardar**. Se le agregará automáticamente como **propietario**.

Pantalla de detalles del proyecto

La pantalla de diseño muestra:

- **Información general** (nombre, descripción, URL).
- **Miembros**: lista de todos los participantes y sus funciones.
- **Invitaciones pendientes**: invitaciones enviadas en espera de aceptación.
- **Rondas de evaluación**: todas las rondas creadas.
- **Inspecciones**: lista de todas las inspecciones del proyecto.

Editar y eliminar proyecto

- El **propietario** puede editar los datos del proyecto en cualquier momento.
- La eliminación es reversible (eliminación temporal).

Configuración avanzada del proyecto

El **propietario** del proyecto puede acceder a la pestaña **"Configuración"** en la pantalla de detalles del proyecto para parametrizar el comportamiento y las reglas de evaluación de la herramienta Mitra:

1. **Requisito de evidencia**: Permite exigir a los evaluadores que agreguen una justificación textual (observación) para cualquier respuesta marcada como **"Suficiente (100 puntos)"**. Útil para auditorías rigurosas donde cada conformidad declarada debe ir acompañada de evidencia clara.

2. **Modelo de consenso:** Define la estrategia matemática o el flujo de trabajo de resolución para consolidar respuestas cuando existen diferencias de puntuación entre varios evaluadores en una ronda:
- **El propietario decide:** si hay desacuerdos, el propietario del proyecto revisará las notas diferentes y elegirá manualmente la respuesta final consolidada en la pantalla de revisión de la ronda.
- **Convergencia de Evaluadores:** Los evaluadores deben discutir cada pregunta en conflicto en un chat integrado y reevaluar/ajustar sus propias puntuaciones individuales hasta que haya convergencia.
- **Voto Mayoritario:** El sistema calcula automáticamente el puntaje más votado. En nombre de la integridad de la auditoría, los empates siempre se resuelven a favor de la respuesta más conservadora (peor escenario para la solicitud evaluada) siguiendo estrictamente la jerarquía: "Inexistente (0 puntos) > Insuficiente (50 puntos) > Suficiente (100 puntos)".
3. **Tipo de Auditoría:**
- **Autoevaluación (Interna):** El equipo interno del software realiza la inspección.
 - **Auditoría Externa (Independiente):** Evaluación realizada por un auditor o consultoría externa e independiente. Esta información genera un sello diferenciado de procedencia.
4. **Visibilidad de las Evaluaciones:** Define si las evaluaciones de todos los evaluadores pueden ser vistas en cualquier momento por otros miembros o si deben permanecer ocultas hasta su finalización, con el fin de evitar sesgos de confirmación e influencia mutua (independencia de las evaluaciones).
-

5. Invitaciones y miembros

Invitar miembros

1. En la pantalla del proyecto, en la sección de miembros, ingresa el **correo electrónico** del invitado.
2. Seleccione el **rol**: Evaluador U Observador .
3. Haga clic en **Enviar invitación**.
4. El sistema envía un correo electrónico con un enlace de aceptación (válido por **7 días**).

Aceptar invitación

- Si el invitado **ya tiene una cuenta**: al hacer clic en el enlace, se agrega automáticamente al proyecto.
- Si el invitado **no tiene una cuenta**: el enlace le dirige a crear una cuenta con el correo electrónico de invitación.

Administrar miembros

- El **propietario** puede cambiar el rol de los miembros entre "Evaluador" y "Observador".
 - El rol de "Propietario" no se puede cambiar.
 - Las invitaciones pueden ser **reenviadas** (se renueva el plazo) o **canceladas**.
-

6. Rondas de evaluación

[!IMPORTANTE] Las Rondas de Evaluación agrupan múltiples inspecciones para generar un resultado consolidado. Es el principal nivel de organización de las evaluaciones.

Crear ronda

1. En la pantalla del proyecto, haga clic en **"Nueva ronda de evaluación"**.
2. Ingrese un **nombre** descriptivo (por ejemplo: "Evaluación del primer trimestre de 2026").
3. La ronda se crea con el estado **Borrador**.

Ciclo de vida redondo

SIRENA_BLOQUE_1

Cerrar una ronda

1. En la pantalla redonda, haga clic en **"Revisar y cerrar"**.
2. La pantalla de revisión muestra una **vista previa** del resultado consolidado (sin guardar).
3. Opcionalmente, agregue un **diagnóstico textual**.
4. Marque si desea **publicar inmediatamente** en el Directorio público.

5. Si publicas, elige el nivel de **visibilidad**:
 - **Solo puntuación**: muestra solo puntuaciones y medallas.
 - **Informe completo**: muestra todos los detalles por pregunta.
6. Confirme para **cerrar la ronda** y generar la instantánea consolidada.

Informar versión del software

Durante la creación o edición de la ronda, es posible registrar la **Versión de Software Evaluada** (por ejemplo: 1.0.0 o v2.1.3). Esto garantiza que los resultados de esa ronda estén vinculados al lanzamiento de un producto específico.

Panel de Desacuerdos y Resolución de Conflictos

Cuando una ronda tiene más de una inspección completada por diferentes evaluadores, es común que haya diferencias en las puntuaciones en determinadas preguntas. El sistema detecta y clasifica la dispersión de puntuaciones aplicando el cálculo estadístico de **Varianza de la población** $(1/N) * \sum (x_i - media)^2$ sobre las puntuaciones marcadas. El resultado de la variación define la gravedad del conflicto:

- **Baja divergencia**: Variación entre 0 y 10
- **Divergencia promedio**: Variación entre 11 y 30
- **Alta Divergencia**: Varianza > 30 Durante la fase de **Revisión y Cierre** de la ronda, el **Panel de Desacuerdos** ayuda a los miembros a abordar estos conflictos según el **Modelo de Consenso** activo en el proyecto:
- **Bajo el modelo Owner Decide**: El propietario del proyecto verá un panel de resolución en la pantalla de revisión, pudiendo hacer clic en cada tema conflictivo y definir definitivamente la respuesta oficial consolidada.
- **Bajo el modelo de Voto Mayoritario**: El sistema calcula el puntaje más votado y resuelve los empates de manera conservadora (prevalece el puntaje más bajo). No es necesario realizar ninguna acción manual para cerrar.
- **Bajo el modelo de convergencia**: los evaluadores y el propietario pueden discutir argumentos y evidencia en el **Espacio de trabajo de resolución de conflictos** a través de un **Chat de discusión (tema de conflicto)** exclusivo para cada pregunta bajo divergencia. A medida que llegan a acuerdos, los evaluadores pueden ajustar sus puntuaciones en sus respectivas inspecciones hasta que se resuelva el conflicto y la ronda pueda concluir con consenso.

7. Inspecciones

¿Qué es una inspección?

Una inspección representa la evaluación individual del software por parte de un miembro. Cada inspección está asociada a una **Ronda de Evaluación** y una **versión del cuestionario**.

Crear inspección

1. En el proyecto o pantalla redonda, haga clic en **"Nueva inspección"**.
2. Seleccione la **Ronda de Evaluación** a la que pertenece la inspección.
3. La inspección se crea con el estado **Borrador**.

Ciclo de vida de la inspección

SIRENA_BLOQUE_2

Estado	Descripción
Borrador	Inspección recién creada, pendiente de activación.
Activar	Se puede completar el cuestionario.
Cerrado	Respuestas congeladas; Las instantáneas individuales y consolidadas se generan automáticamente.

[!ADVERTENCIA] Sólo el **responsable** (creador) de la inspección puede cambiar su estado (activar/cerrar). Una vez cerrada, la inspección no se puede reabrir.

8. Completar el cuestionario

El cuestionario se basa en el **Método Mitra / Modelo TR** y contiene **46 preguntas** organizadas en:

Estructura del cuestionario

Sección	Categorías (Dimensiones)	Número de preguntas
Existencia y Calidad de la Información	Personas/Actores, Propósito de uso, Datos personales, Compartir, Agencia	26
Formato de presentación	Personas/Actores, Propósito de uso, Datos personales, Compartir, Agencia	20

Las 5 dimensiones de la transparencia

1. **Personas/Actores**: información sobre los actores involucrados en el uso de datos personales.
2. **Finalidad de Uso** — objetivos, base legal y período de tratamiento de los datos.
3. **Datos personales**: qué datos se recopilan, su origen y composición.
4. **Compartir**: transferir y compartir políticas con terceros.
5. **Agencia**: medio para que el individuo ejerza sus derechos sobre los datos.

Escala de respuesta

Cada pregunta se responde en una escala de 3 niveles:

Respuesta	Valor	Significado
Suficiente (alto)	100 puntos	La información está presente y es adecuada.
Insuficiente (medio)	50 puntos	La información existe, pero es incompleta o inadecuada.
Inexistente (bajo)	0 puntos	No se proporciona información.
No aplicable (otro)	—	La pregunta no se aplica al contexto actual.

Cómo completar

1. Acceder a la inspección (que debe estar en estado **Activo**).
2. El cuestionario se presenta en **fichas por sección**, organizado por categorías.

3. Para cada pregunta, seleccione la respuesta de la escala.
 4. Opcionalmente, agregue una **nota** que justifique su elección.
 5. Las respuestas se guardan al enviarlas.
-

9. Resultados

Después de **cerrar una inspección**, el sistema genera automáticamente instantáneas de los resultados.

Tipos de resultado

9.1 Resultado individual

- Muestra el resultado de **tu valoración personal**.
- Puntuación por apartado y por dimensión.
- Medalla final basada en puntuación global.
- Acceso: pantalla de proyecto → inspección → **"Ver Mis Resultados"**.

9.2 Resultado del equipo (consolidado)

- Promedio consolidado de **todas las respuestas** de todos los evaluadores en la inspección.
- Solo disponible cuando la inspección está **cerrada**.
- Acceso: pantalla de proyecto → inspección → **"Ver Resultado del Equipo"**.

9.3 Resultado de la ronda

- Consolidación de **todas las inspecciones** en una ronda.
- Generado automáticamente al **cerrar la ronda**.
- Incluye: puntuación global, medalla, puntuaciones por sección y por dimensión.
- Acceso: pantalla de proyecto → ronda → **"Ver Resultados de Ronda"**.

Vista de resultados

- **Puntuación numérica porcentual** por apartado y global.
- **Medalla** (Oro, Plata, Bronce, Incipiente) con distintivo visual.
- **Gráficos** visuales por dimensión.
- Información del proyecto, versión del cuestionario y fecha.

9.4 Transparencia Matemática (Algoritmo de Agregación)

Para garantizar la total fluidez y previsibilidad de los resultados, el cálculo del rendimiento sigue fórmulas matemáticas deterministas *de abajo hacia arriba*:

1. **Conversión de base:** las respuestas textuales se asignan a números enteros (suficiente = 100, insuficiente = 50, inexistente = 0, no aplicable = nulo).
 2. **Puntuación de categoría (dimensión):** $\text{redondo}((\text{suma}(\text{puntos_preguntas}) / (\text{total_preguntas_respuestas} * 100)) * 100)$
 3. **Puntuación de Sección:** Promedio aritmético simple de las puntuaciones de las categorías infantiles.
 4. **Puntuación global:** Promedio aritmético simple de las puntuaciones de todas las secciones (actualmente 2 secciones), seguido de un redondeo comercial completo, que define con precisión la medalla para esa ronda.
-

10. Comparación evolutiva

El sistema le permite comparar resultados entre inspecciones o rondas para monitorear la **evolución** de la transparencia a lo largo del tiempo.

Comparar inspecciones

- Comparar los resultados consolidados de **dos inspecciones** del mismo proyecto.
- Requisito: ambas inspecciones deben estar **cerradas**.
- Visualización lado a lado con indicadores de progreso (↑ mejora / ↓ regresión).

Comparar rondas

- Comparar los resultados de **dos rondas de evaluación** del mismo proyecto.
 - Ideal para evaluar el impacto de las mejoras implementadas entre rondas.
 - Requisito: ambas rondas deben estar **cerradas**.
-

11. Directorio público

[!CONSEJO] El Directorio Público permite a cualquier persona (incluso sin iniciar sesión) consultar el nivel de transparencia del software evaluado por esta

herramienta. Es una muestra de cumplimiento.

Publicar en el directorio

1. **Cerrar la ronda de evaluación.**
2. En la pantalla redonda, haga clic en "**Publicar en directorio público**".
3. Elija el nivel de visibilidad:
 - **Solo puntuación** (`score_public`): muestra puntuaciones y medallas, sin detalles de preguntas.
 - **Informe completo** (`full_public`): muestra el informe completo (preguntas, respuestas consolidadas, puntuaciones).
4. La publicación genera un **slug** (URL amigable) único para el informe público.

Consultar el Directorio

- Acceda a `/tools` (no es necesario iniciar sesión).
- **Filtros disponibles:** medalla, año, versión del cuestionario.
- **Orden:** por puntuación (ascendente/descendente) o por fecha.
- Haga clic en una herramienta para ver el informe (resumido o completo, según la visibilidad).

Administrar publicación

- El propietario puede **actualizar la visibilidad** o **eliminar** la publicación en cualquier momento.

Transparencia y Procedencia en el Directorio Público

Al ver un informe en el directorio público, los visitantes podrán ver indicadores de salud y detalles adicionales sobre el proceso de auditoría (Insignia de Procedencia):

- **Tipo de Auditoría (Procedencia):** Indicación clara de si el resultado fue resultado de una **Autoevaluación** interna o de una **Auditoría Externa**.
- **Versión de software:** Qué versión específica del software fue auditada en esa ronda.
- **Participación:** Número total de evaluadores e inspecciones cerradas que conformaron el puntaje promedio de la ronda.
- **Modelo de consenso:** qué modelo de resolución de desacuerdos (voto mayoritario, decisión del propietario, convergencia) se configuró para generar

esa puntuación consolidada.

[!IMPORTANTE] El sistema **desinfecta** automáticamente los datos públicos, eliminando "user_id", "observación" y "comentarios" para proteger la privacidad de los revisores.

12. Insignias verificables

Después de publicar en el Directorio Público, es posible generar un **sello incrustable** para mostrar en el sitio web del software evaluado.

Generar sello

1. En la pantalla redonda (publicada), haga clic en **"Generar Sello"**.
2. El sistema crea una insignia con un **token público** único.
3. Elige el **estilo** del sello:
 - **Predeterminado**: tarjeta completa con el nombre del proyecto, medalla, puntuación y fecha.
 - **Compacto** — versión compacta con medalla y puntuación.
 - **Mínimo**: solo medalla y puntuación en línea.

Incorporar el Sello

La insignia se puede incrustar en cualquier sitio web mediante un script JavaScript:

```
<script src="https://suaur1.com/badge/{TOKEN}.js"></script>
```

El script carga automáticamente los datos actualizados a través de API (caché de 5 minutos) y muestra el sello en el punto de inserción.

Puntos finales públicos

Punto final	Descripción
OBTENER /insignia/{token}	Devuelve datos del sello en JSON
OBTENER /badge/{token}.js	Devuelve el script JavaScript incrustable

Revocar sello

- El titular puede revocar el sello en cualquier momento, dejándolo inactivo.
-

13. Exportación de datos

Proyecto de exportación

- En la pantalla del proyecto, haga clic en **"Exportar proyecto"**.
- Genera un archivo **JSON** que contiene:
 - Datos del proyecto y miembros.
 - Todas las rondas, inspecciones y respuestas.
 - Preguntas, categorías y apartados correspondientes.

Exportar todos los proyectos

- En **Perfil**, haga clic en **"Exportar todos los datos"**.
 - Genera un archivo **ZIP** con JSON para cada proyecto.
-

14. Panel Administrativo (Filamento)

El sistema cuenta con un panel administrativo accesible en `/admin` (para administradores del sistema) con funciones de gestión:

Recurso	Descripción
Usuarios	Administrar cuentas de usuario
Proyectos	Ver y gestionar todos los proyectos
Inspecciones	Monitorear las inspecciones del sistema
Invitaciones	Seguimiento de invitaciones enviadas
Versiones del cuestionario	Administrar versiones de cuestionarios
Preguntas	Editar preguntas del cuestionario
Instantáneas de resultados	Consultar instantáneas de resultados

Recurso	Descripción
Secciones	Administrar secciones del cuestionario

15. Método Mitra - Referencia técnica

El **Método Mitra** es la base científica de la herramienta. Ofrece una lista de verificación estructurada para evaluar la transparencia en el procesamiento de datos personales, centrándose en:

Dos secciones de evaluación

1. **Existencia y calidad de la información:** evalúa si existe información de transparencia y si es de calidad suficiente.
2. **Formato de presentación:** evalúa si la información se presenta de manera accesible, objetiva y comprensible.

Cinco dimensiones de la transparencia

SIRENA_BLOQUE_3

Referencias oficiales

- [Metodología TRModel \(USP\)](#)
- [Portal Oficial: LGPD \(Gobierno Federal\)](#)

Flujo de trabajo completo

El siguiente diagrama presenta el flujo completo de uso del sistema, desde la creación de un proyecto hasta la publicación de los resultados:

SIRENA_BLOQUE_4

[!CONSEJO] Para obtener mejores resultados, se recomienda que **varios evaluadores** completen el cuestionario de forma independiente dentro de la misma ronda. El resultado consolidado (promedio de respuestas) ofrece una visión más confiable del nivel de transparencia del software evaluado.

Autores: Equipo Mitra Privacy Tool

Copyright: © 2026 Mitra Privacy Tool. Todos los derechos reservados.